

TM2 - L'essentiel

Equilibres chimiques : prévoir, calculer, déplacer

Objectif

Cette fiche sert à passer rapidement du **bilan** à la **prédiction** : écrire Q , comparer à K , déterminer l'état final et analyser une perturbation. Un équilibre n'est pas une réaction arrêtée : les deux sens ont la même vitesse à l'échelle microscopique.

1. Les deux objets à ne jamais confondre

Constante d'équilibre K

Pour l'équation $0 = \sum_i \nu_i A_i$ ($\nu_i < 0$ pour les réactifs),

$$K(T) = \prod_i a_{i,\text{eq}}^{\nu_i}$$

K est **sans dimension**, propre à l'équation choisie et ne dépend, à ce niveau, que de la **température**. Il décrit l'état d'équilibre, pas les conditions initiales.

Quotient de réaction Q

$$Q = \prod_i a_i^{\nu_i}$$

Même expression que K , mais calculée avec la composition **à l'instant considéré**. Q change dès que l'on mélange, prélève, comprime ou laisse évoluer le système.

Activités à utiliser

Soluté dilué	$a_i \simeq [A_i]/c^\circ$, avec $c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$.
Gaz parfait	$a_i \simeq P_i/P^\circ$, avec $P^\circ = 1 \text{ bar}$.
Solide ou liquide pur	$a_i = 1$: il n'apparaît pas dans Q ni dans K .
Solvant (souvent l'eau)	$a \simeq 1$: il n'apparaît pas.

Exemple : $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$: $Q = P_{\text{CO}_2}/P^\circ$.

Piège majeur

Ne jamais écrire les concentrations brutes dans une expression présentée comme une constante : Q et K sont sans unité. Les états physiques commandent les activités ; un solide pur n'est pas "oublié", son activité vaut 1.

2. Prévoir le sens spontané

Le réflexe Q-K

- $Q < K \Rightarrow$ sens direct : les produits sont favorisés,
 $Q = K \Rightarrow$ équilibre,
 $Q > K \Rightarrow$ sens inverse : les réactifs sont favorisés.

Le système évolue toujours de façon à ramener Q vers K . Formellement : $\Delta_r G = RT \ln(Q/K)$.

Lire l'ordre de grandeur de K

- $K \gg 1$: équilibre plutôt du côté des produits ; souvent quasi-total si $K \gtrsim 10^4$.
- $K \ll 1$: équilibre plutôt du côté des réactifs ; souvent très peu avancé si $K \lesssim 10^{-4}$.
- Entre les deux : aucune approximation automatique ; il faut déterminer l'avancement à l'équilibre.

Ces seuils sont des **repères**, non une dispense de vérifier l'approximation finale.

Mini-test

Pour $\text{A}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{aq})$, $K = 25$ et $[A] = [B]$. Alors $Q = [B]/[A] = 1 < K$: évolution dans le sens direct.

3. Déterminer l'état final

Procédure universelle

1. Ecrire l'équation et calculer les données initiales (après mélange : **volume total**).
2. Faire un tableau d'avancement ; repérer le domaine physique $0 \leq \xi \leq \xi_{\text{max}}$.
3. Exprimer les activités, puis $Q(\xi)$.
4. A l'équilibre, résoudre $Q(\xi_{\text{eq}}) = K$.
5. Garder la solution physique et **vérifier** toute approximation.

Tableau standard

Pour $a A + b B \rightleftharpoons c C + d D$:

	A	B	C	D
initial	n_A^0	n_B^0	n_C^0	n_D^0
final	$n_A^0 - a\xi$	$n_B^0 - b\xi$	$n_C^0 + c\xi$	$n_D^0 + d\xi$

Même à l'équilibre, les quantités doivent rester positives. ξ_{max} limite donc toujours les solutions possibles.

Trois régimes de calcul

Quasi-total : poser d'abord $\xi_{\text{eq}} \simeq \xi_{\text{max}}$, puis estimer l'espèce résiduelle avec K .

Très peu avancé : poser $\xi_{\text{eq}} \ll n^0$ (ou $x \ll C_0$), simplifier, calculer, puis vérifier le rapport.

Intermédiaire : résoudre l'équation sans simplification abusive (second degré, résolution numérique, lecture graphique selon le cas).

Erreurs qui coûtent des points

- appliquer K à l'état initial au lieu de Q ;
- oublier qu'après mélange, les concentrations sont divisées par le volume total ;

- accepter une racine donnant une quantité négative ou $\xi > \xi_{\max}$;
- annoncer une réaction totale parce que $K > 1$ seulement ;
- oublier de contrôler $x \ll C_0$ après le calcul.

tion.

- ☐ Je sais construire $Q(\xi)$ et résoudre $Q = K$ dans le domaine physique.
- ☐ Je sais traiter une perturbation en suivant « effet sur Q puis comparaison à K ».

4. Modifier un équilibre : raisonner avec Q

La règle sûre

Après toute perturbation, **K reste inchangé si T ne change pas**. On calcule qualitativement le nouveau Q , puis on applique la comparaison Q/K . Le principe de Le Chatelier est un raccourci utile, pas un substitut à ce raisonnement.

Perturbation	Effet immédiat sur Q	Evolution qui suit
Ajout d'un réactif	Q diminue	sens direct
Ajout d'un produit	Q augmente	sens inverse
Retrait d'un produit	Q diminue	sens direct
Compression, gaz	dépend de $\Delta\nu_g$	favorise le côté avec moins de moles gazeuses si P augmente
Catalyseur	Q et K inchangés	équilibre atteint plus vite, position inchangée
Température	K change	utiliser le caractère endo/exothermique

Pression : le raccourci à conditions strictes

Pour une transformation gazeuse, une compression à T constante multiplie toutes les pressions partielles par le même facteur. Ainsi Q varie comme $P^{\Delta\nu_g}$, avec $\Delta\nu_g = \sum \nu_i$ en ne comptant que les gaz. Les solides et liquides ne comptent pas.

5. Transformer une équation, transformer K

Equation inversée	$K' = 1/K$
Equation multipliée par λ	$K' = K^\lambda$
Addition d'équations	$K' = K_1 K_2$
Combinaison $E = \sum_j \lambda_j E_j$	$K = \prod_j K_j^{\lambda_j}$

Cohérence indispensable

K , Q et l'équation de réaction constituent un tout : si l'on inverse l'équation, il faut inverser à la fois l'expression et la constante.

Checklist avant une colle

- ☐ Je sais écrire les activités, y compris pour les solides et les gaz.
- ☐ Je distingue exactement Q (instantané) de K (équilibre, température fixée).
- ☐ Je sais passer de $Q < K$ ou $Q > K$ au sens d'évolu-